

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 2, n.26, Março/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Campus Universitário

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fone: (075) 224.1521 - Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

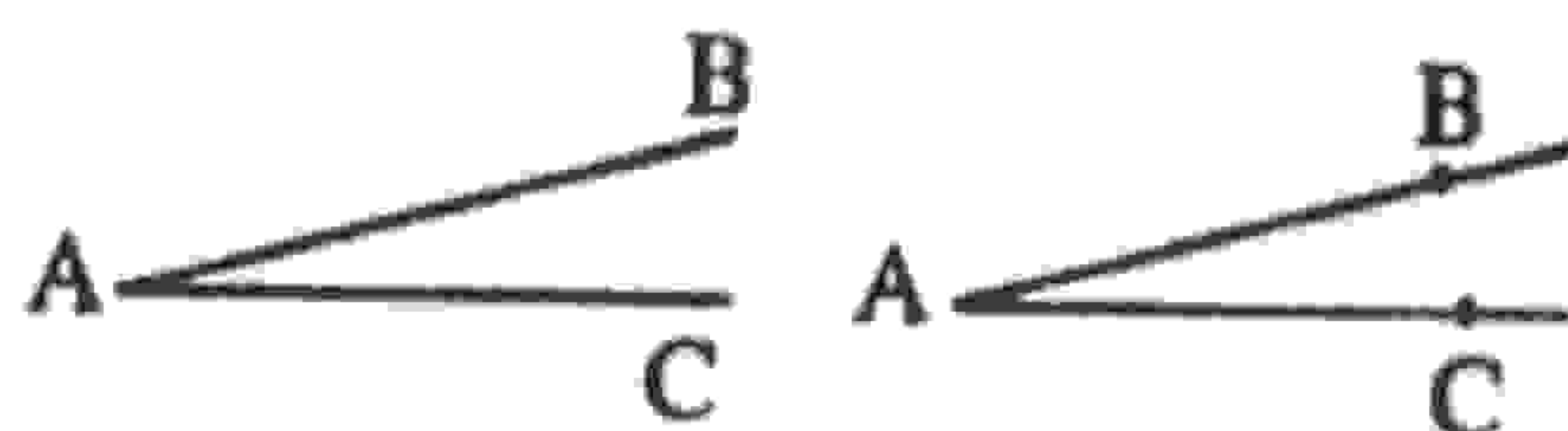
O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Professor Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

1ª Pergunta. Um grupo de alunos da UEFS e também professores do 1º grau, indaga (a) *qual a definição de ângulo?* e (b) *a diferença entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes?*

R. O item (a) pode ser respondido de diversas maneiras e algumas delas damos abaixo.

Definição 1: *ângulo* é a figura formada por duas semi-retas com a mesma origem. As duas semi-retas são chamadas de *lados* do ângulo e a origem comum, de *vértice* do ângulo. Deve-se observar que os lados de um ângulo são semi-retas e não segmentos.

Assim, a figura abaixo e à esquerda, não é um ângulo, embora ela determine um ângulo como apresentado à direita.

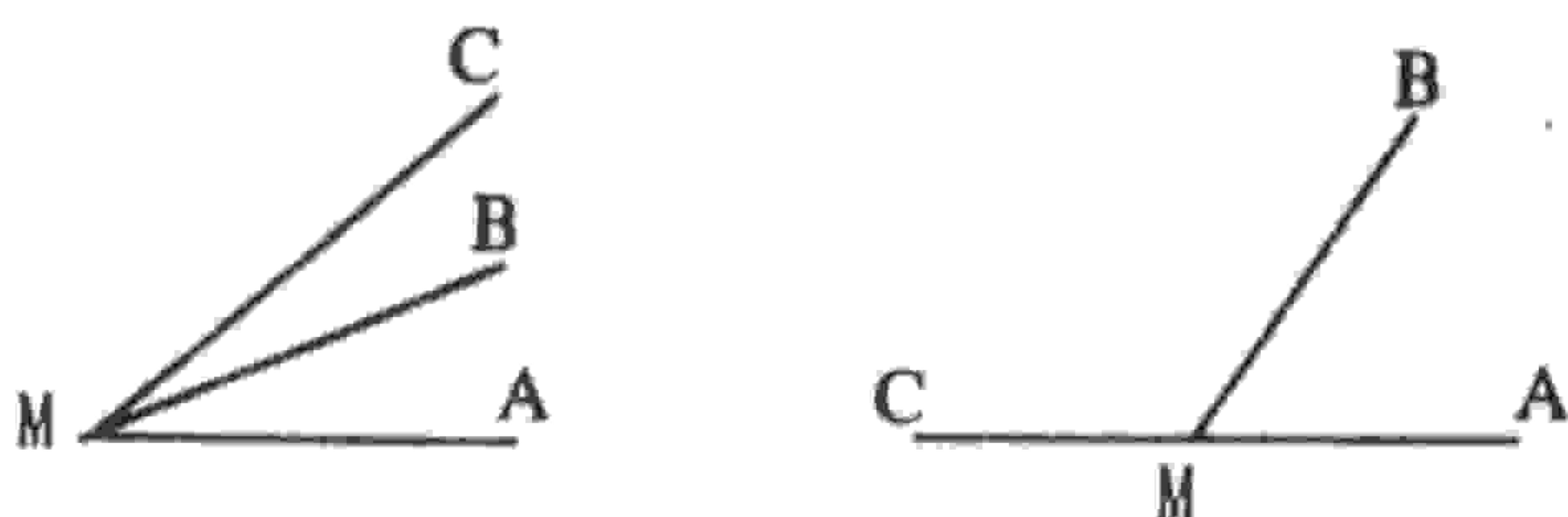


Deve-se lembrar, também, que o segmento $\overline{AB}$ como aparece na figura acima, à esquerda, é o conjunto cujos pontos são A e B, juntamente com todos os pontos que estão entre A e B, sendo estes chamados de extremidades do segmento $\overline{AB}$.

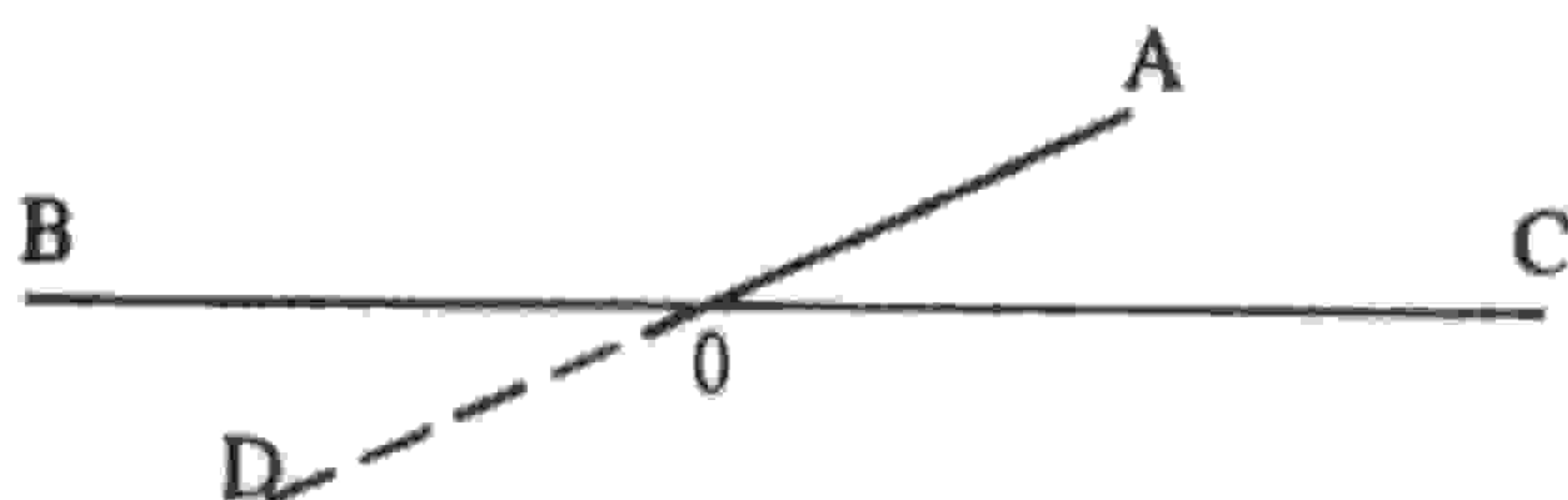
Definição 2: em um plano orientado P, para dois vetores unitários v_1 e v_2 , há uma única *rotação* r que transforma v_1 em v_2 ; chama-se-lhe o *ângulo* de v_1 com v_2 .

Definição 3: sejam duas retas distintas e não paralelas e A o seu ponto de interseção. Estas duas retas r e s determinam dois semi-planos; a interseção desses dois semi-planos é uma figura chamada de ângulo. O emprego das definições acima depende do contexto e exemplificando: em Trigonometria, a *definição 2* pode ser mais conveniente. Como o contexto de vocês é a geometria elementar, a *definição 1* é satisfatória; não há, portanto, como na *definição 2*, necessidade de ângulos orientados. Quanto a (b) damos as seguintes definições: (i) *ângulos consecutivos*: dois ângulos são consecutivos quan-

do eles possuem um *lado comum*, um *vértice comum* e *nenhum ponto interior comum*; (ii) *ângulos adjacentes*: dois ângulos consecutivos são chamados de ângulos adjacentes quando possuem os lados exteriores como semi-retas opostas. Na figura abaixo, à esquerda, os ângulos $\widehat{AMB}$ e $\widehat{BMC}$ são ângulos consecutivos, enquanto que na figura à direita, os ângulos $\widehat{AMB}$ e $\widehat{BMC}$ são consecutivos e adjacentes. Deve-se observar que a soma de dois ângulos adjacentes é sempre 180° o que nem sempre se verifica com a soma de dois ângulos consecutivos.



Deve-se ainda observar que o suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo dado obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Na figura abaixo é dado o ângulo $\widehat{AOB}$; com o prolongamento de seus lados temos os ângulos adjacentes $\widehat{AOB}$ e $\widehat{AOC}$ e ... vocês devem completar a frase.



2ª Pergunta. *Uma professora leu, em um de seus livros, que a expressão $1/12$ deve ser lida: um doze avos; porém, ao assistir uma palestra, o palestrante lhe assegurou que a expressão acima deve ser lida: um doze avo. Em dúvida, ela indaga: e agora?*

R. A expressão $1/12$ é pronunciada usualmente como *um doze avos* e não *um doze avo*. A palavra *avo* deve provir da terminação de *oitavos* e designa fração de unidade, quando esta é dividida em mais de dez partes iguais, porém não em número

expresso por potência de base 10. Ex.: $1/15$ - um quinze avos; $4/17$ - quatro dezessete avos. Em Matemática ela é empregada apenas no plural.

3ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana perguntou: *sempre escutei dizer que zero escrito à esquerda de um número, não altera este número, porém, dado o número 54, por exemplo, 0,54 é outro número bem diferente de 54.*

R. Quando se diz que zero à esquerda de um número não altera, é no seguinte sentido: o número 180, exemplificando, pode ser escrito como 0180, 00180, 000180, etc; neste caso, diz-se que empregam zeros desnecessários ou zero à esquerda; fica claro que zero escrito à esquerda de um número quando acompanhado da vírgula deve alterá-lo.

4ª Pergunta. Sônia P. Albuquerque, pergunta: quando escrevemos $A = B$, o que queremos, realmente, afirmar com isto?

R. O sinal $=$, em Matemática é empregado em dois ou mais sentidos diferentes e, portanto, costuma produzir alguns mal-entendidos. $A = B$ se e somente se A possui toda propriedade que B possui, e B possui toda propriedade que A possui. Este é o sentido da identidade lógica. Com este significado, a igualdade goza das propriedades de *simetria* (se $A = B$, $B = A$); *reflexividade* ($A = A$) e *transitividade* (se $A = B$ e $B = C$, então, $A = C$). Existem casos, nos quais dois entes podem ser iguais sem, todavia, serem os mesmos; isto acontece, exemplificando, com dois segmentos. Esta igualdade geométrica, embora goze das propriedades mencionadas, não é a identidade lógica definida acima. Na prática do dia-a-dia, $A = B$, a menos de um determinado erro e $B = C$, também a menos de um certo erro, donde $A = C$, a menos de um erro maior que os mencionados. Quando escrevemos $3/11 = 0,2727...$ não queremos dizer que o número representado no segundo membro é o mesmo número representado no primeiro membro; $0,2727...$ representa uma seqüência infinita de frações decimais e as frações decimais $0,27$; $0,2727$; $0,272727$, etc. são aproximações da fração ordinária $3/11$. A identidade

lógica, por tratar-se de uma igualdade formal, é uma idealização inspirada na experiência humana de milhares e milhares de gerações. O grande matemático Jules-Henri Poincaré, em seu livro *Ciência e Hipótese*, Editora UNB escreve: *Observou-se, por exemplo, que um peso A de 10 gramas e um peso B de 11 gramas produziam sensações idênticas, e, também, que o peso B não podia ser distinguido de um peso C de 12 gramas, mas que se distinguia facilmente o peso A do peso C. Os resultados brutos da experiência podem, pois, ser expressos pelas seguintes relações: $A = B$, $B = C$, porém, $A < C$, que podem ser vistas como a fórmula do contínuo físico. Existe aí uma intolerável discordância com o princípio de contradição e foi a necessidade de eliminá-la que nos forçou a inventar o contínuo matemático.*

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, a resposta para:

- No Português, a disjunção "ou" representa duas coisas separadas; exemplo: quero falar com Pedro ou João, enquanto que, a conjunção "e" significa união; exemplo: quero falar com Pedro e João. Na Matemática, "ou" representa união de conjuntos e "e" interseção de conjuntos. Como se processa essa relação entre a linguagem comum e a lingua-

gem matemática?

- Empregando as coordenadas cartesianas ortogonais e, usando escalas diferentes nos dois eixos, a inclinação de uma reta passando pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) continua sendo definida como o quociente de $y_2 - y_1$ por $x_2 - x_1$?

- Venho lendo, semanalmente, a sua coluna Pergunte que o NEMOC responde e, às vezes o que você escreve me causa muita surpresa. Por exemplo: por que você é contrário ao ensino dessa bela ciência em cursos de Enfermagem, Odontologia, etc.?

Aguardem!

IMPRESSO

SELO